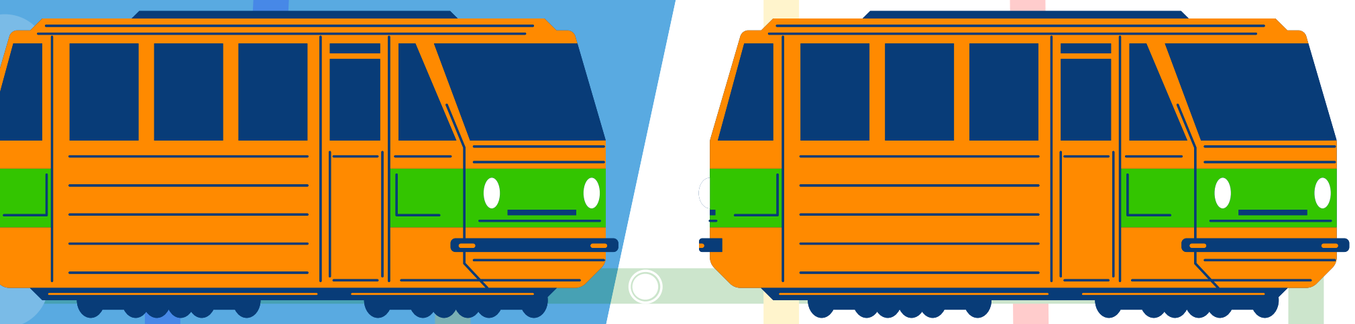
Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora



Modelado del Metro de la CDMX

INTEGRANTES:

- Medel Piña Ángel De Jesús
- Oliva Santiago Vania Nayeli
- Sánchez Luján César Ricardo
- Segura Cedeño Luisa María
- Sifuentes Cordero Carlos Emir

ÍNDICE

01 **Resumen**

02 **Estado de arte**

03 **Bocetos**

04 **Listado de modelos**

05 **Modelos, número de modelos trabajados**

06 **Video**

RESUMEN

Este anteproyecto presenta el diseño y desarrollo de un sistema gráfico interactivo 3D que simula una estación de metro urbana utilizando el pipeline gráfico de OpenGL 3+. Este anteproyecto integra 30 modelos geométricos desarrollados en Blender, incorporando arquitectura de dos niveles (vestíbulo y andenes) y personajes animados. El proyecto abarca desde la conceptualización espacial y el mapeo de textura hasta la implementación de shaders GLSL para iluminación y animación, proporcionando un entorno didáctico e interactivo de escala arquitectónica



ESTADO DE ARTE

Impacto Ambiental

La movilidad urbana plantea la necesidad de reducir emisiones y promover el uso del transporte colectivo.

Uso de espacios

Identificar zonas de espera, puertas, accesos y áreas de circulación para ayudar a comprender como utilizar la estación.

Accesibilidad

Las estaciones deben facilitar el desplazamiento de personas con distintas necesidades de movilidad.



Nuestro enfoque

Crear una estación en 3D para practicar la orientación y reconocer sus espacios mediante un recorrido interactivo.

Orientación en la estación

Quien visita una estación por primera vez puede tener dificultades para ubicar accesos y elegir el andén correcto.

Comprensión de señales

Reconocer letreros, símbolos y direcciones ayuda al usuario a decidir por donde continuar su recorrido.

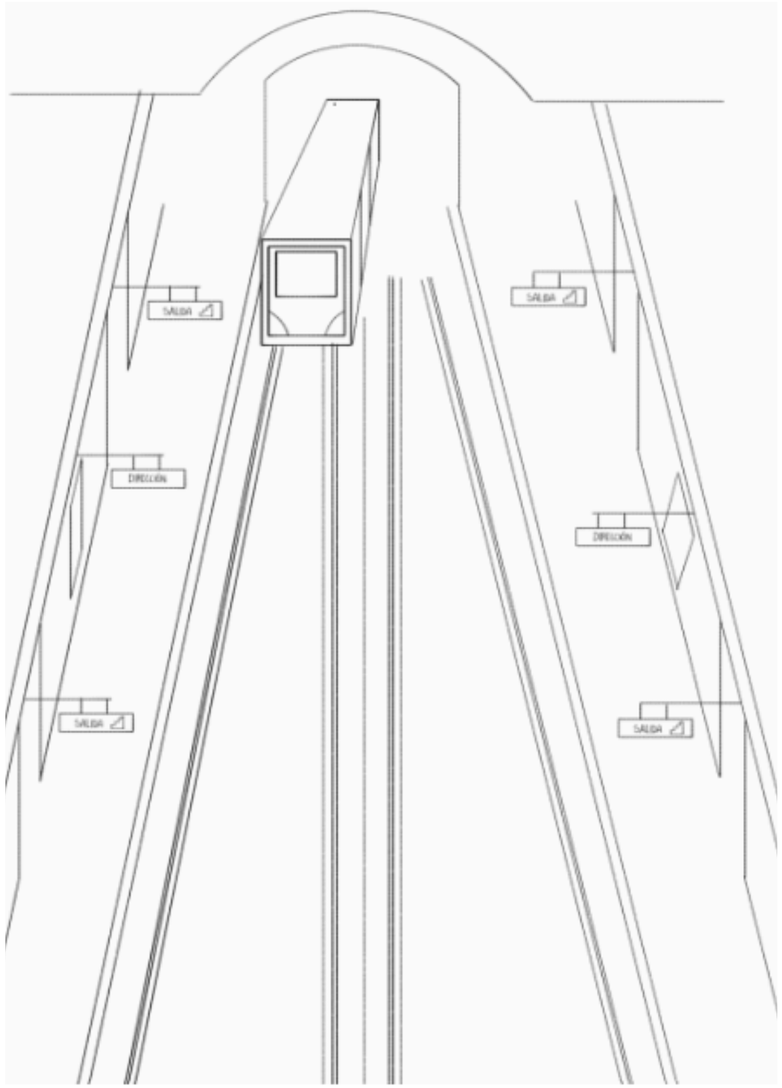
Saturación del transporte

La concentración de pasajeros dificulta la circulación y el uso cómodo de los espacios de la estación.

BOCETOS

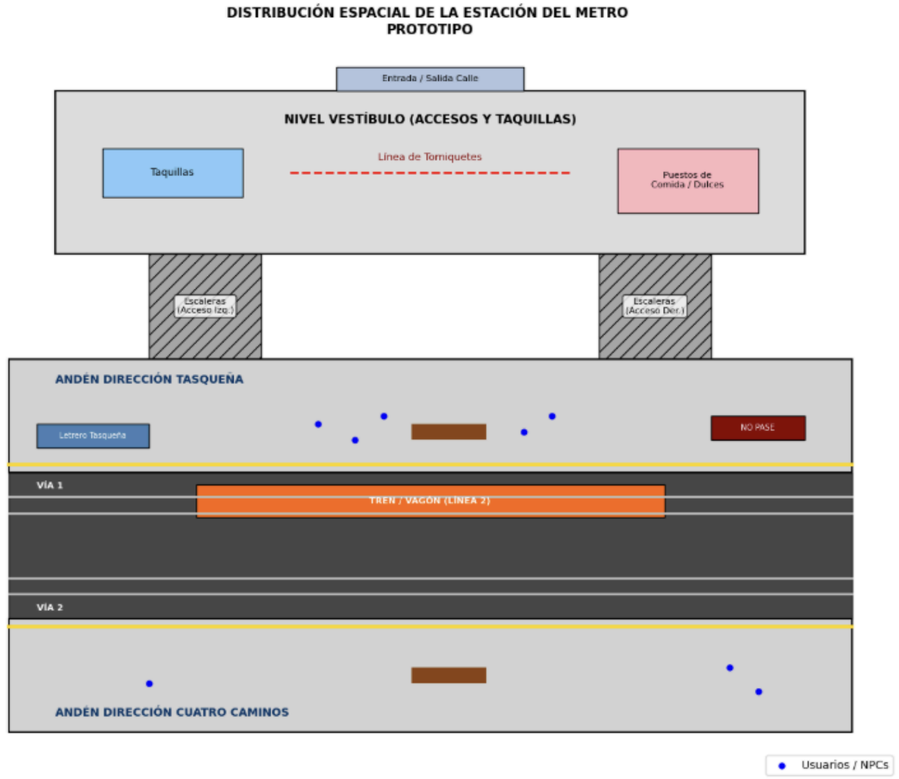
- **Accesos y Servicios:** Acceso desde calle, taquillas de recarga y línea de torniquetes. Área designada para locales comerciales y control de ingreso.

- **Conexión entre Niveles:** Escaleras bilaterales para un flujo directo entre el vestíbulo y los andenes.



- **Nivel de Andenes (Pasajeros):** División por direcciones con franjas de seguridad. Mobiliario (bancas, letreros), personas, etc.

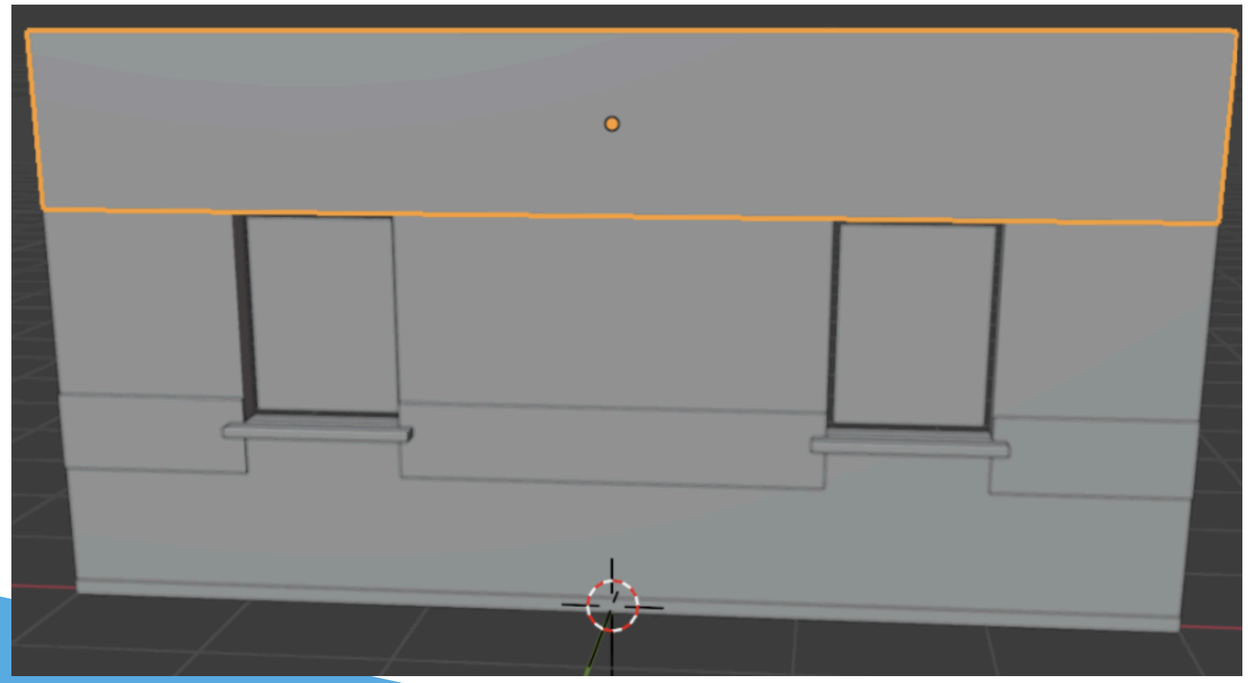
- **Cajón de Vías y Tren (Escala Central):** Vía 1 y Vía 2 con el tren naranja.



MODELOS

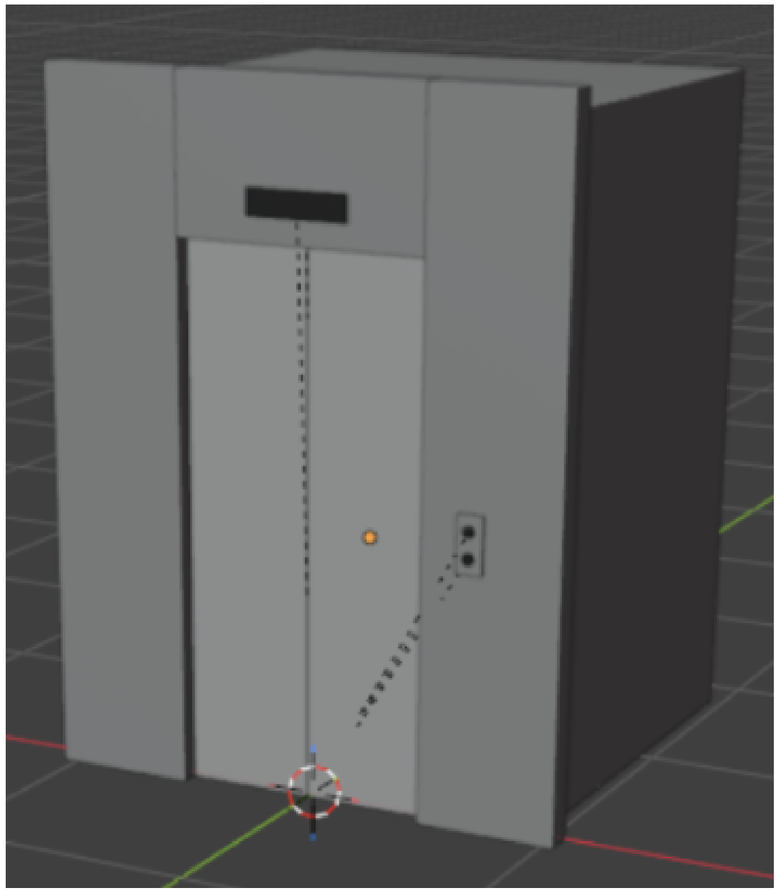
1 Estación y Entradas

Modelo Geométrico de la taquilla de la estación con dos ventanillas



2 Vías, Elevador y Seguridad

Modelado geométrico de un Elevador, con puerta y sus respectivos botones

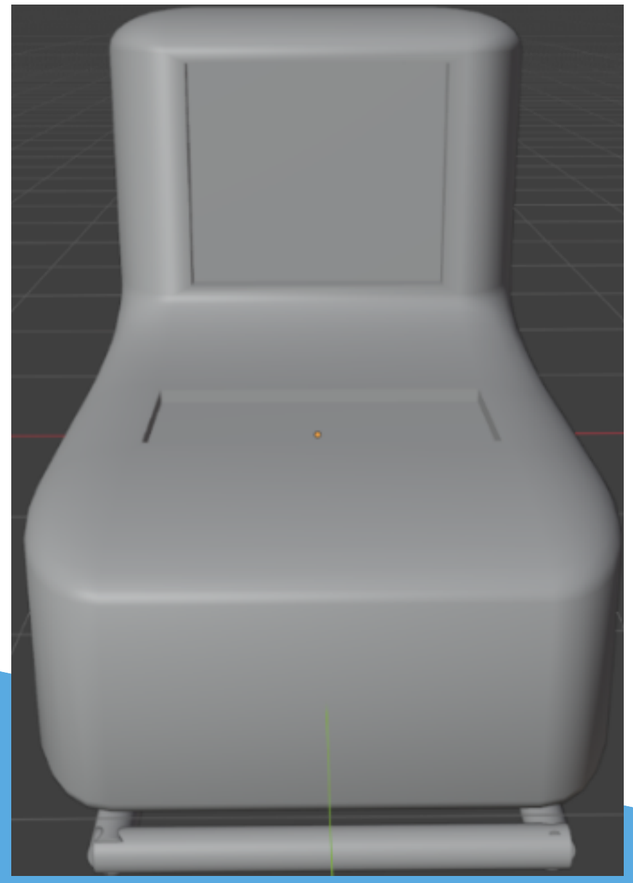


MODELOS

3

Interior del Vagón del Metro

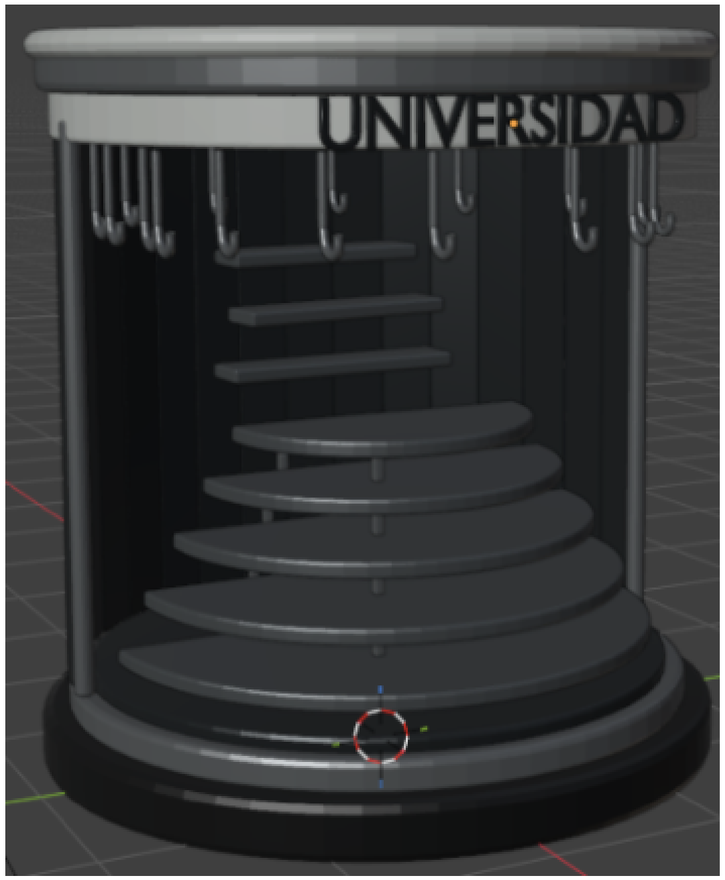
Modelado geométrico de un asiento del interior del vagón



4

Servicios e Iluminación

Modelado geométrico de un Puesto de dulces

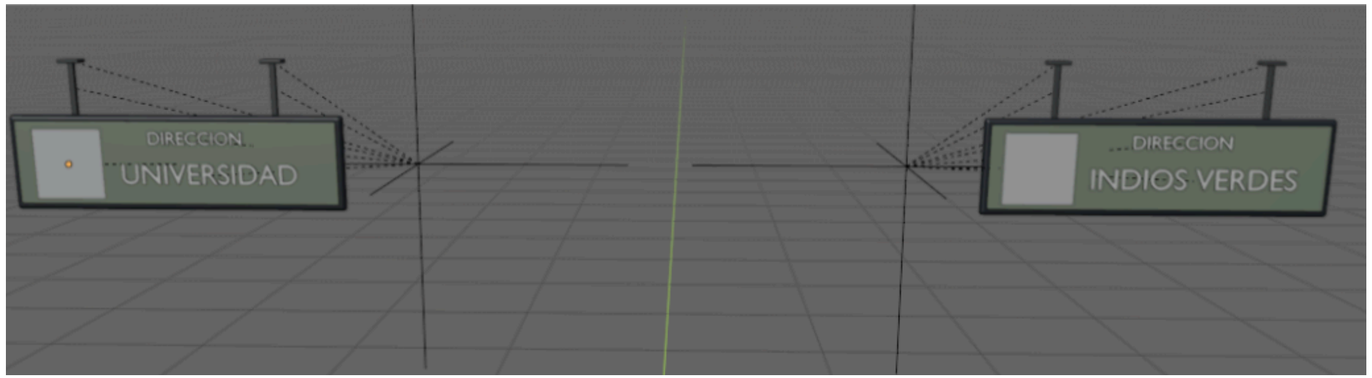


MODELOS

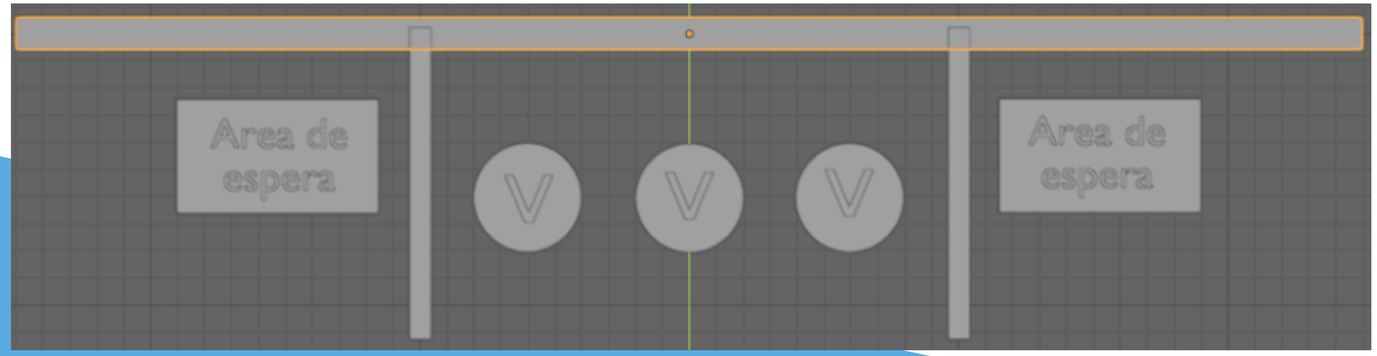
5

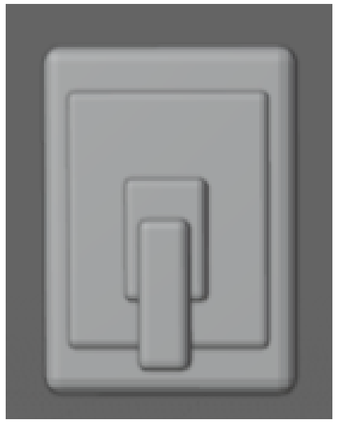
Señalética y Personajes

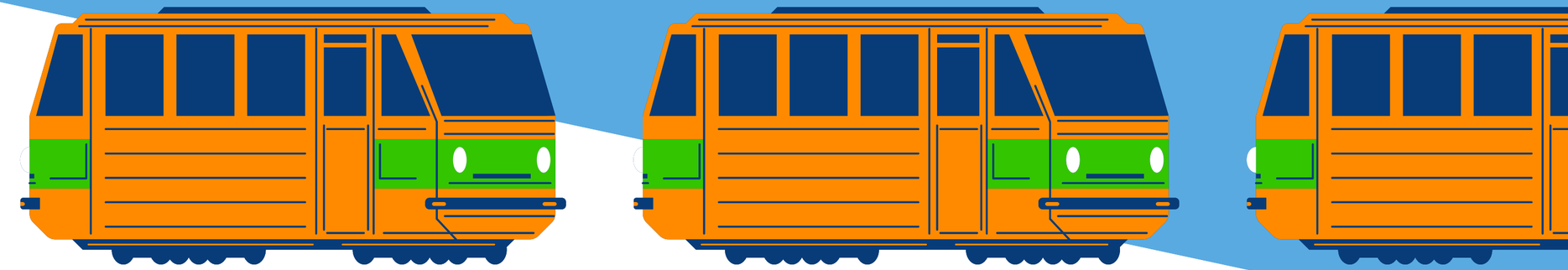
Modelado de letreros para las direcciones del metro y señalamientos (filas para usuarios, área exclusiva y señal de alarma)











MODELOS Y NÚMERO DE MODELOS TRABAJADOS

Modelado Geométrico

30/30 modelos creados en Blender para el 1er Parcial.
100%

Materiales Base

Asignación de colores a algunos modelos.
10%

Avance de los modelos

Actualmente el equipo ha cubierto el 100% de la Fase 1 y 2 (Anteproyecto: 30 modelos seleccionados y capturados) y un 20% del pipeline técnico global exigido en las especificaciones del Proyecto Final.

VIDEO



https://drive.google.com/file/d/1-xJoSCMnKk8mvPSxh4ttMq1O06ZnB3XT/view?usp=sharing